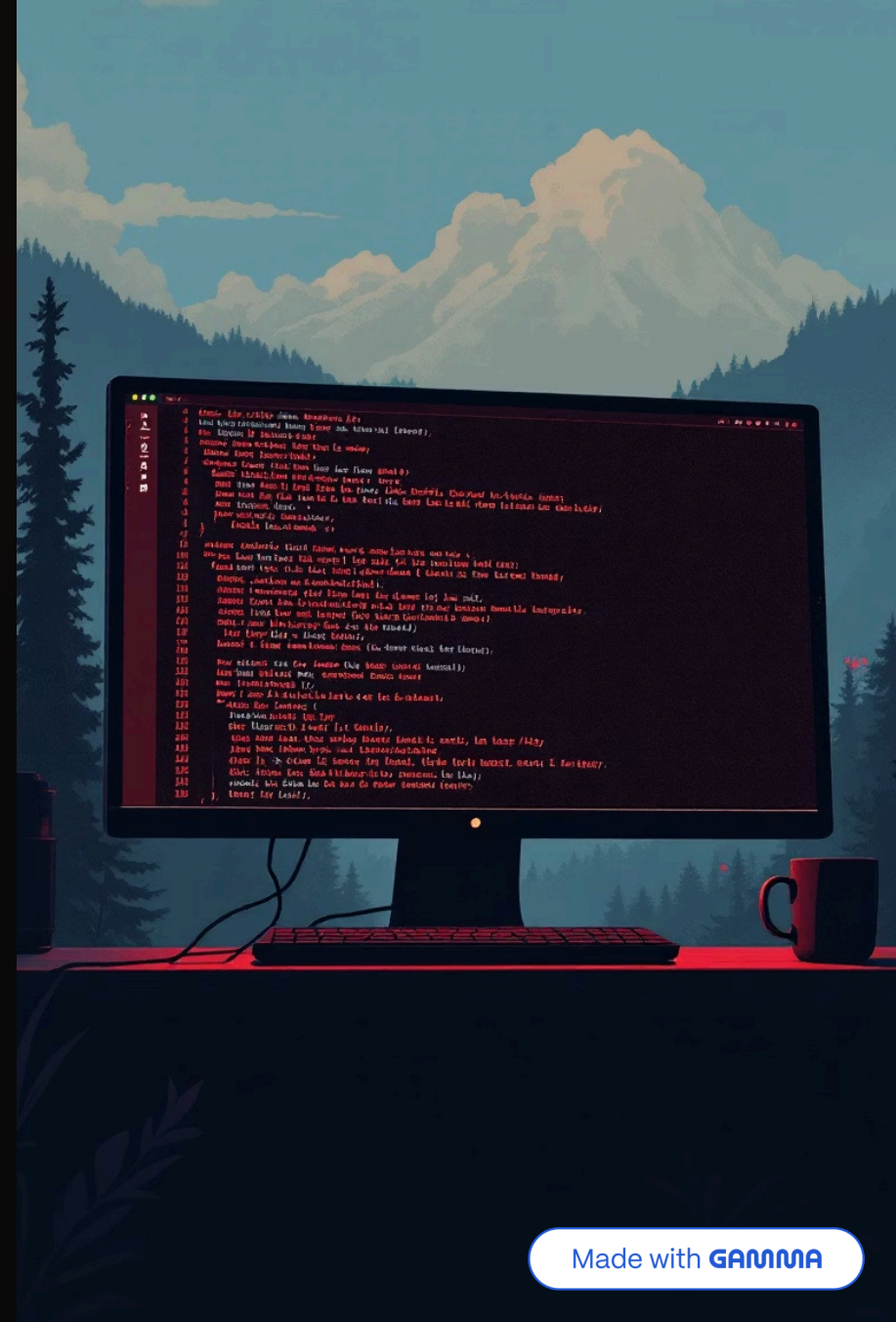


Aula de Revisão Geral: Listas, Tuplas, Sets e Dicionários

Dominando as estruturas de dados fundamentais em Python



Objetivos da Aula

Revisar Coleções

Compreender os quatro principais tipos de coleções em Python e suas características únicas.

Diferenças Práticas

Identificar quando usar cada tipo de estrutura de dados em situações reais de programação.

Manipulação de Dados

Praticar operações essenciais como inserção, remoção e acesso aos elementos.



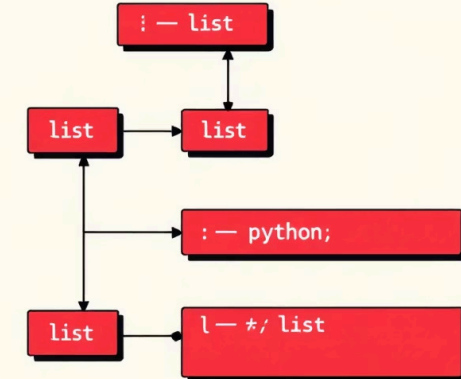
Listas - Estruturas Flexíveis

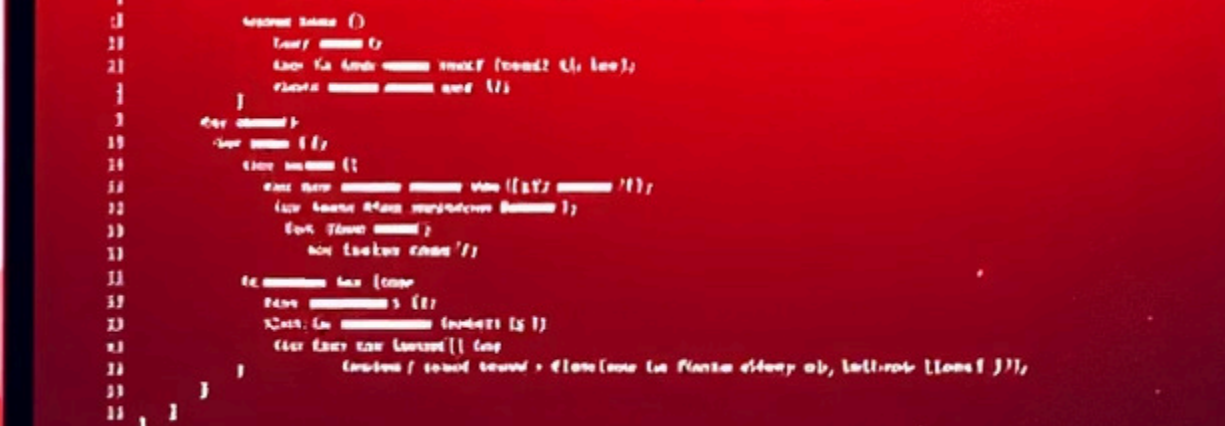
Características das Listas

- Coleções **mutáveis** – podem ser alteradas após criação
- Permitem elementos repetidos
- Mantêm ordem dos elementos
- Ideais para sequências que mudam

Exemplo Prático

```
frutas = ["maçã", "banana", "uva"]  
frutas.append("laranja")  
print(frutas[-1])
```





Exercícios Práticos - Listas

Exercício 1

Crie uma lista com 5 nomes de seus amigos e imprima o terceiro nome da lista.

Dica: Lembre-se que Python usa índices começando em 0!

Exercício 2

Solicite 5 números ao usuário, armazene em uma lista e exiba:

- O maior número
- O menor número
- A soma de todos os números

Tuplas - Dados Imutáveis

O que são Tuplas?

- Coleções **imutáveis** – não podem ser alteradas
- Permitem elementos repetidos
- Perfeitas para dados que não devem mudar
- Mais rápidas que listas para acesso

```
cores = ("vermelho", "azul", "verde")  
print(cores[1]) # Output: azul
```

Exercícios com Tuplas

Exercício 3:

Crie uma tupla com 4 cores favoritas e exiba a primeira e última cor.

Exercício 4:

Crie uma tupla com números de 1 a 10 e exiba apenas os números pares.

```
<1(1=11;>>  
(212447(1*1>111>  
+51=1)5>"" 41/11)1.  
<1x+(1:> 7(1(461)  
1*151=(4) <11,(4;4(145)>  
+1(12.18612:(6:71;1:01)>  
0,(#2(=)514,14>46)))>  
115(1112:1(4*2))>  
'(111<11112141(1111))5>>  
1,(1/5(24;+(61)>1)>  
117,:10161>-55,4046)  
<(3+1=(2-11*=151(177)  
12+14:1=1:  
<515(41):1)>  
·7+196)* (215/6618>0(116)>  
·+ +{1(81<(4167>(61,11)>  
< (251>=1:x(=1>0):(65>111)>  
15+(111:26>  
1(115/60>  
<<15(8x1]:+=11+l(+1221)>  
11:0145>6(511:)1)>'  
++:1+(111):  
<1>
```


Sets - Conjuntos Únicos



Sem Duplicatas

Sets automaticamente eliminam elementos repetidos, mantendo apenas valores únicos.



Não Ordenados

Os elementos não têm uma posição fixa – a ordem pode variar entre execuções.



Filtragem Rápida

Perfeitos para remover duplicatas de listas e operações matemáticas de conjuntos.

```
numeros = {1, 2, 3, 3, 4}
print(numeros) # {1, 2, 3, 4}
```

Exercício 5

Crie um set com nomes de animais e tente adicionar o mesmo animal duas vezes.
Ao final mostre o set.

Exercício 6

Peça 5 números ao usuário (podendo repetir), armazene em um set e exiba apenas uma vez cada número do set.

```
▼ if (yellows = countBlue());  
● itav = (naitar = (casynin()));  
● keyy + (aiy) = ♥grinll();  
◆ keys rualus = keyviiile)
```

Dicionários - Pares Chave-Valor

Estrutura dos Dicionários

- Armazenam dados como **pares chave:valor**
- Chaves devem ser únicas
- Acesso rápido através das chaves
- Ideais para dados estruturados

📌 **Dica Importante:** Dicionários são uma das estruturas mais poderosas do Python. Eles permitem organizar informações de forma intuitiva, como fichas de cadastro!

Exemplo Básico

```
aluno = {  
    "nome": "Ana",  
    "idade": 20,  
    "curso": "Engenharia"  
}  
print(aluno["nome"])
```



Praticando com Dicionários

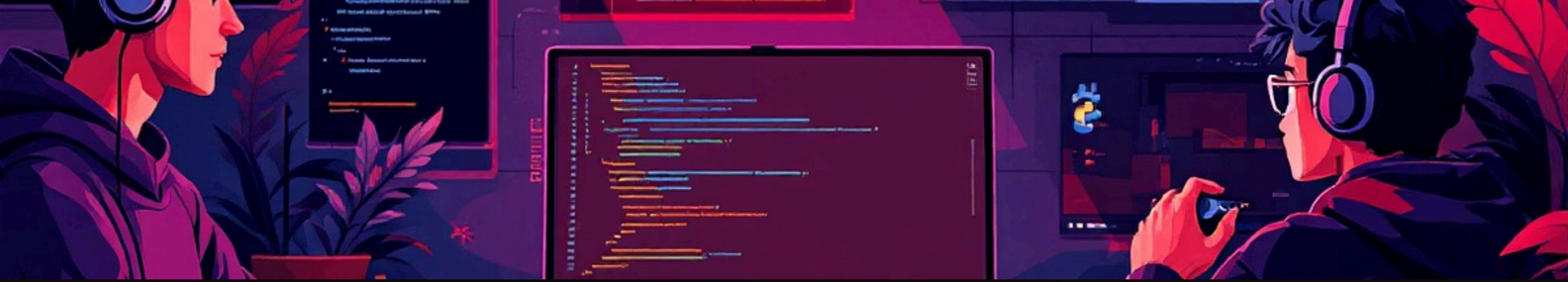
Exercício 7

Crie um dicionário com nome, idade e cidade de uma pessoa. Em seguida, exiba apenas a informação da cidade.

Exercício 8

Crie um dicionário com 3 produtos e seus respectivos preços. Pergunte ao usuário qual produto ele deseja consultar e exiba o preço correspondente.

Lembre-se: Use aspas para as chaves string.



Desafio Final

Mini-Projeto: Cadastro de Pessoas



Coleta de Dados

Solicite nome, idade e cidade de 3 pessoas diferentes usando o comando `input()`.



Estruturação

Armazene cada pessoa como um dicionário individual com as três informações coletadas.



Organização

Guarde todos os dicionários em uma única lista para facilitar o gerenciamento.



Apresentação

Exiba os cadastros posteriormente, um por vez, de forma organizada e legível.

Este projeto combina **listas**, **dicionários** e **loops** – uma excelente síntese dos conceitos aprendidos!